

·指南与共识·

血小板糖蛋白 II b/III a 受体拮抗剂在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识 (2016)

血小板糖蛋白 II b/III a 受体拮抗剂在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识 (2016) 专家组

关键词 血小板糖蛋白 II b/III a 受体拮抗剂; 冠状动脉疾病; 指南

中图分类号 R54 **文献标志码** A **文章编号** 1007-5062(2016)12-923-10

血小板的黏附、活化和聚集与血栓事件形成直接相关,而血栓事件形成是冠状动脉粥样硬化性心脏病发生的重要原因之一。因此,及时有效的抗血小板药物应用是治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病的关键。目前,抗血小板药物主要通过抑制花生四烯酸代谢、拮抗血小板膜受体如二磷酸腺苷 (ADP) 受体和血小板糖蛋白 (GP) IIb/IIIa 受体以及增加血小板内环腺苷酸 (cAMP) 水平而起效。其中,阿司匹林和氯吡格雷作为两种常用的口服抗血小板药物,其疗效早已得到证实并已被国内外各大指南作为一线推荐。根据中国急性心肌梗死注册登记 (CAMI) 研究数据显示,急性心肌梗死 (AMI) 时恶心/呕吐的发生率为 (27.8%), 其中女性为 35.6%, 男性为 25.0%。呕吐必然会降低口服抗血小板药物的效果,而 GP IIb/IIIa 受体拮抗剂 (GPI) 依替巴肽、替罗非班作为静脉及冠状动脉用药,其药效相对稳定,作用于血小板聚集的最终环节,阻断纤维蛋白原与血小板 GP IIb/IIIa 受体结合,被认为是迄今最强的抗血小板药物之一。替罗非班是一种非肽类小分子,对 GP II b/III a 受体具有高亲和力和特异性,自 1998 年问世以来,在临床上尤其在急性冠状动脉综合征 (ACS) 与经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 中已被广泛应用。依替巴肽是人工合成的环七肽分子,已被批准用于包括 PCI 在内的 ACS 患者。随着冠心病发病率的增加以及合并疾病的增多,如何合理使用抗血小板药物具有重要的意义。自 2013 版《替罗非班在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识》发布以来,关于抗血小板治疗方面增加了更多的临床证据,为帮助广大临床工作者更为合理规范地使用 GPI 类药物,我们在此基础上进行了补充和更新,并采用以下描述 (建议、可用、不建议) 对推荐治疗进行分级。

1. 作用机制

血小板 GP II b/III a 是一种膜结合蛋白,由 α 和 β 两个亚单位组成,也是纤维蛋白原受体。在激活剂的作用下,血小板活化并导致 GP II b/III a 受体的空间构象发生变化,以便与纤维蛋白原等结合,从而诱发血小板聚集。GPI 结合到 GP IIb/IIIa 受体上,使其不能与黏附蛋白相结合,从而达到抑制血小板聚集的目的。这是血小板聚集的最后共同通路^[1]。

GPI 通过占据 GP II b/III a 受体的结合位点,阻碍了纤维蛋白原与其结合,进而抑制血小板的聚集。因半衰期较短,这类药物需要持续静脉注射,静脉给药后达峰时间 < 30min,由于受体结合的可逆性,药效依赖于血药浓度,停药后 4 ~ 8h 血小板功能即可恢复,相对安全性较高,适于反复使用。

2. 药理学特性

替罗非班是小分子非肽类酪氨酸衍生物,剂量依赖性抑制 GP II b/III a 受体介导的血小板聚集。血浆蛋白结合率约为 65%,在健康人中替罗非班血浆清除率约 213 ~ 314mL/min 不等,肾脏清除率占血浆清除率的 39% ~ 69%,半衰期约 1.4 ~ 1.8h; 在冠心病患者中替罗非班血浆清除率约 152 ~ 267mL/min 不等,肾脏清除率占血浆清除率的 39%,半衰期范围则稍延长为 1.9 ~ 2.2h; 肾功能不全的患者需要调整剂量,肌酐清除率 < 30mL/min 的患者,替罗非班的半衰期延长 3 倍,此类患者出血风险明显增加,剂量应减 50%。

依替巴肽血浆清除半衰期约 2.5h,血浆蛋白结合率约 25%。依替巴肽在冠状动脉疾病患者中清除速度为 55 ~ 58mL·kg⁻¹·h⁻¹; 健康受试者的肾脏清除率约占全身清除率的 50%,伴有中、重度肾功能不全患者其清除率大约下降 50%,且稳态血药浓度将会加倍。

3. 给药途径与剂量

替罗非班和依替巴肽常规用药途径均为静脉内给药,替罗非班还可冠状动脉内给药,推荐使用方法如下:

(1) 替罗非班

1) 静脉内给药: 应根据患者的出血风险和血栓负荷选择

通信作者: 周玉杰,主任医师、教授、博士生导师。研究方向: 心血管疾病的诊断与治疗。E-mail: azzyl12@163.com

剂量。PCI 患者: 建议起始推注剂量为 $10 \sim 25 \mu\text{g}/\text{kg}$ (3 min 内), 维持滴注速率为 $0.075 \sim 0.15 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 通常维持 36h, 可适当延长。非 PCI 患者: 起始 30min 滴注速度为 $0.4 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 维持滴注速率为 $0.1 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 维持 48 ~ 108h。

2) 冠状动脉内给药: 给药通常在冠状动脉造影后支架植入前, 在导丝通过病变后或球囊扩张前, 可通过指引导管给药。PCI 术中冠状动脉内推注替罗非班的推荐剂量: $10 \sim 25 \mu\text{g}/\text{kg}$ 推注, 可分次推注, 此后静脉滴注 $0.075 \sim 0.15 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 维持 36h 或适当延长。

上述两种给药途径对于肾功能不全的患者, 肌酐清除率 $< 30 \text{ mL}/\text{min}$ 时给药剂量宜减半。

(2) 依替巴肽

对于肾功能正常的 ACS 患者, 诊断后尽早快速静脉推注 $180 \mu\text{g}/\text{kg}$, 继之持续静脉输注 $2.0 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 直至出院或开始行冠状动脉旁路移植术 (CABG), 治疗总时程可达 72h。如患者在使用依替巴肽时拟行 PCI, 术前应立即快速静脉推注 $180 \mu\text{g}/\text{kg}$, 继之持续静脉输注 $2.0 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 并在首剂 $180 \mu\text{g}/\text{kg}$ 后 10min 再次快速静脉推注 $180 \mu\text{g}/\text{kg}$ 。静脉输注应持续至出院, 最长 18 ~ 24h, 建议至少输注 12h。

肌酐清除率 $< 50 \text{ mL}/\text{min}$ 的 ACS 患者, 推荐的依替巴肽首次剂量是诊断后尽早输注 $180 \mu\text{g}/\text{kg}$, 继之持续静脉输注 $1.0 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

4. 禁忌症与慎用

(1) 禁忌症: 由于抑制血小板聚集同时可增加出血风险, 故 GPI 禁用于有活动性内出血、颅内出血史 (30d 内)、确诊的颅内肿瘤、颅内动静脉畸形及动脉瘤患者, 以及既往曾有 GPI 相关的小血小板减少症的患者。此外, 对该类药过敏者禁用。

(2) 存在以下情况应慎用: ①有出血体质, 或近期 (1 年内) 有异常活动性出血, 包括胃肠道出血或有临床意义的泌尿生殖道出血; ②. 已知的凝血障碍、血小板异常或血小板减少病史; ③血小板计数 $< 100 \times 10^9/\text{mm}^3$; ④1 年内的出血性卒中病史; ⑤1 个月内的较大外科手术或严重躯体创伤史; ⑥1 个月内的硬膜外手术史; ⑦病史、症状或检查结果为壁间动脉瘤; ⑧主动脉夹层; ⑨严重而未控制的高血压 (收缩压 $\geq 180 \text{ mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 110 \text{ mmHg}$, ($1 \text{ mmHg} = 0.133 \text{ kPa}$)); ⑩急性心包炎 (不包括心肌梗死的反应性心包炎); ⑪出血性视网膜病; ⑫长期血液透析; ⑬计划或已使用其它 GP II b/III a 抑制剂等。

5. 不良反应

主要为出血和血小板减少, 还可能出现非出血性不良反应包括恶心、发热、头痛、过敏反应等。临床中需严密监测血小板计数。

1) 出血: GPI 导致的出血多为轻微出血, 根据我国一项注册研究数据表明, 使用替罗非班住院期间大出血发生率为 0.4%, 小出血发生率为 1.2%, 其他出血 (鼻出血、皮下瘀斑、穿刺点血肿等) 发生率约为 6% [9]。GPI 导致的严重出血, 如

颅内出血、腹膜后出血、心包积血、肺出血和脊柱硬膜外出血等较为罕见。当患者面临外科手术时, GPI 停药后血小板功能很快恢复, 不会增加围手术期出血发生率。所有应用 GPI 的患者建议使用 CRUSADE 评分评估出血风险 (表 1 ~ 2), 对评分为高危的患者谨慎选择适应证和药物剂量, 规范治疗可更大程度地降低出血并发症风险。

表 1 CRUSADE 出血风险评分表

预测因子	范围	分数
基线血细胞比容 (%)	< 31	9
	$31 \sim 33.9$	7
	$34 \sim 36.9$	3
	$37 \sim 39.9$	2
	≥ 40	0
肌酐清除率 (mL/min)	≤ 15	39
	$> 15 \sim 30$	35
	$> 30 \sim 60$	28
	$> 60 \sim 90$	17
	$> 90 \sim 120$	7
心率 (bpm)	> 120	0
	≤ 70	0
	$71 \sim 80$	1
	$81 \sim 90$	3
	$91 \sim 100$	6
性别	$101 \sim 110$	8
	$111 \sim 120$	10
	≥ 121	11
心力衰竭体征	男性	0
	女性	8
血管疾病病史 (PAD 或脑卒中病史)	是	0
	否	7
糖尿病	否	0
	是	6
收缩压 (mm Hg)	≤ 90	10
	$91 \sim 100$	8
	$101 \sim 120$	5
	$121 \sim 180$	1
	$181 \sim 200$	3
	≥ 201	5

注: * 具体评分办法: 根据各项进行评分。将各积分相加, 极低危 (≤ 20 分)、低危 ($21 \sim 30$ 分)、中危 ($31 \sim 40$ 分)、高危 ($41 \sim 50$ 分) 和极高危 (> 50 分)。* 肌酐清除率按 Cockcroft-Gault 公式推算: $\text{eGFR} = (140 - \text{年龄}) \times \text{质量} / (72 \times \text{Scr})$ 。女性按计算结果 $\times 0.85$; Scr: 肌酐清除率 (mL/min); Scr: 血清肌酐 (mg/dl); 质量以公斤为单位。

在 PRISM-PLUS [9] 研究中替罗非班与肝素联合治疗组或对照组 (仅接受肝素治疗) 均未报告有颅内出血; 腹膜后出血的发生率两组分别为 0 和 0.1%。在 RESTORE [10] 研究中颅内出血的发生率在替罗非班与肝素联合治疗组为 0.1%, 而对照组为 0.3%; 腹膜后出血的发生率两组分别为 0.6% 和

0.3%。我国研究^[9]发现诊断为急性 ST 段抬高型心肌梗死和高危非 ST 段抬高型心肌梗死/不稳定型心绞痛患者使用国产替罗非班,住院期间大出血发生率为 0.4%,随访 30 d 大出血发生率为 0.1%。

表 2 CRUSADE 出血风险评分风险分级

危险级别	Crusade 评分	出血风险%
极低危	1 ~ 20	3.1
低危	21 ~ 30	5.5
中危	31 ~ 40	8.6
高危	41 ~ 50	11.9
极高危	51 ~ 91	19.5

在 ESPRIT 研究中,使用依替巴肽后大多数主要出血事件出现于血管通路处(安慰剂和依替巴肽组分别有 1 例和 8 例患者,分别占 0.1% 和 0.8%),而出现于其他部位的出血事件分别占 0.2% 和 0.4%^[9]。在 PURSUIT 研究中,安慰剂组病例数 4 696 例,依替巴肽(180/2.0 组)4 679 例,主要出血发生率安慰剂组 9.3%,依替巴肽组 10.8%,次要出血发生率安慰剂组 7.6%,依替巴肽组 13.1%^[9]。在 PURSUIT 和 ESPRIT 研究中,依替巴肽在患者中导致的主要出血风险随患者体重的降低而增加,且这种关联在体重低于 70kg 的患者中更加明显。

2) 血小板减少症:血小板减少症的定义为血小板计数 $< 100 \times 10^9/L$ 或较用药前下降 50% 以上。可能的机制为免疫反应,替罗非班诱导 GP IIb/IIIa 受体变形后针对新的暴露位点形成抗体,导致血小板减少。GPI 类药物所致的小血小板减少发生率为 0.5% ~ 5.6%^[9],一般停药后平均 2.1d 血小板计数可恢复。

3) 预防和处理建议:充分评估患者的出血风险,建议采用 CRUSADE 评分。所有患者在给药前、负荷剂量后 6h 常规检测血常规,包括血小板计数、血红蛋白和红细胞压积,此后每天复查。

如果发生轻微出血,如出血学术研究会(BARC)2 型以下的出血(包括无出血、非活动性出血,有明显出血但血红蛋白下降 $< 3g/dL$ 等)可不必停药,临床严密观察并处理原发疾病和对症治疗,根据临床情况必要时可减量或停药,一般无需做特殊处理。发生消化道出血时积极给予质子泵抑制剂(PPI)治疗。一旦发生严重出血和血栓性血小板减少症,首先停用 GPI。如血小板计数低于 $< 10 \times 10^9/L$ 或发生严重出血时,立即输注血小板,停药后血小板计数持续不恢复时可输注免疫球蛋白。停药后仍需每天监测,直至血小板计数恢复正常范围。

6. GPI 类药物的循证医学证据与建议

(1) ST 段抬高型心肌梗死 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)是在冠状动脉病变的基础上,发生冠状动脉血供急剧减少或中断,使相应的心肌严重而持久地缺血,主要表现为特征性的 ST 段抬高以及心肌坏死标志物的升高。对于这部分患者,接受早期再灌注治疗为首要选择,而尽早和充分使用快速、强效的抗血小板药物治疗均可改善临床预后。

1) 与安慰剂比较:多项临床研究证实替罗非班较安慰剂组能更好地改善 STEMI 患者的 TIMI 血流及心肌灌注,部分研究进一步显示替罗非班对预后也有获益,但仍需验证。

On-Time-2 研究^[10]入选了 984 例 STEMI 接受直接 PCI 患者,在阿司匹林、氯吡格雷联合肝素治疗基础上,入院前随机给予高剂量替罗非班($25\mu g/kg$ 静脉推注 3min,之后以 $0.15\mu g \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$ 泵入)与安慰剂,结果显示 PCI 前接受高剂量替罗非班的患者 1h 后 ST 段回落程度更加明显,但严重出血、再发心肌梗死、紧急血运重建发生率以及死亡率均无明显差异。RESTORE 研究^[11]入选了 2 212 例发病 72h 内拟行 PCI 的 ACS 患者(其中 STEMI 患者 696 例),随机分为替罗非班组和安慰剂组。研究显示实验组与对照组 2d($P \leq 0.005$)、7d($P = 0.022$)的复合终点差异均有统计学意义。一项 STEMI 注册登记研究^[12]连续入组了 2 995 例患者,在所有患者均服用阿司匹林和氯吡格雷的基础上,发现直接 PCI 前应用替罗非班($25\mu g/kg$ 静脉推注 3min,之后以 $0.15\mu g \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$ 泵入 18 ~ 24h)的患者较未应用者 30d 主要不良心血管事件(MACE)发生率(全因死亡率、非致命性心肌梗死、非致命性卒中以及因缺血导致的血运重建)差异有统计学意义($OR: 0.72, 95\% CI: 0.530.97, P = 0.03$),而 1 年出血事件无明显差异($OR: 1.94, 95\% CI: 0.93 \sim 3.82, P = 0.07$)。EROSION 研究为一项中国单中心研究,共入选了 405 例 ACS 进行光学断层扫描(OCT)的患者。这些患者在导管手术之前常规给予阿司匹林(300 mg),替格瑞洛(180 mg),普通肝素(100 IU/kg)。有 63.3% 的患者使用了替罗非班。最终,入选的 55 例斑块侵蚀患者在一个月的治疗随访中发现,有 47(85.5%)例患者达到了研究主要终点(血栓体积缩减 50% 以上),22(40.0%)例患者在一个月后完全无残留血栓(100% 体积缩减)^[13]。一项入选 17 项大型临床试验的荟萃分析^[14]提示 STEMI 患者在造影前应用 GPI 可明显降低患者死亡率($P = 0.008$)。此外多项研究均提示 STEMI 患者应用 GPI 可直接获益^[5,12-13]。

溶栓后使用替罗非班的效果目前还不明确,可能与溶栓药物的剂量及种类相关。GRACIA-3 研究^[15]入选了 436 例患者在使用阿司匹林、替耐普酶和依诺肝素治疗前提下,随机应用替罗非班与安慰剂比较,并未发现替罗非班能更有效的改善心外膜心肌灌注,而主要出血事件亦无明显增加($RR: 2.22, 95\% CI: 0.86 \sim 5.73, P = 0.14$)。另一项研究^[16]入选了共 409 例急性心肌梗死患者,结果显示减量应用替耐普酶联合替罗非班组与单用全量替耐普酶组相比,达到 TIMI3 级血流的比例并无明显变化,但 ST-段回落更为迅速,提示替罗非班可能增加心肌微循环灌注水平。

在 IMPACT-AMI 研究中,在静推全量的组织纤溶酶原激活剂(tPA)后,联合应用依替巴肽治疗,观察到 TIMI-3 级的血管开通率比安慰剂组更多(66% vs. 39%, $P = 0.006$),而联合治疗组出血并发症未增加。在 SK-AMI 研究中,依替巴肽与全量的链激酶(150 万 U,1h 内)合用,增加了 90min 血管开通率(44% vs. 31%, $P = 0.07$),但出血并发症增多,主

要发生在导管介入,但没有发生颅内出血。综上,与减量的溶栓药物联用,依替巴肽增加了外周循环的血流和组织的灌注率。比较所有的相关研究后发现,依替巴肽和减量的溶栓药物联用,TIMI-3 级血管开通率比单用溶栓药物增加约 10%。

INTRA-AMI 研究中的一部分病例尝试了 rtPA 与几种剂量的依替巴肽组合,目的是寻找依替巴肽的合适剂量。每组各 100 例患者,第一组用 50% 剂量的 rtPA 和 2 次静推量的依替巴肽(10min 内,2 次快速静推依替巴肽 180 μ g/kg 和 90 μ g/kg,第二组用标准量的 rtPA。在 60min 时观察,第一组比第二组有较高的 TIMI 3 级的血管开通率,并能进一步改善 TIMI 3 级血管的框架结构。在出血并发症上没有显著区别^[14]。

2) GPI 种类: MULTISTRATEGY 研究^[15]是在直接 PCI 的 STEMI 患者中分别应用高剂量替罗非班(25 μ g/kg 静脉推注,之后以 0.15 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹泵入 18~24h)与阿昔单抗(25 μ g/kg 静脉推注,之后以 0.125 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹泵入 12h),结果显示 PCI 后 90min ST 段下降幅度>50%的患者人数两组相似,8 个月时 MACE 事件(全因死亡、再发心肌梗死以及罪犯血管血运重建)也相似,但严重和中度血小板减少症发生率在替罗非班组明显低于阿昔单抗组(4.0% vs. 0.8%, $P=0.004$)。另一项研究入选了 200 例 ACS 患者,随机分为四组,按不同的给药方法分别给予两种不同剂量的依替巴肽和替罗非班(依替巴肽冠状动脉内注射 180 μ g/kg;依替巴肽 180 μ g/kg 静脉推注,之后以 2 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹泵入 24h;替罗非班 0.4 μ g/kg 静脉推注 30min,之后以 0.1 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹泵入;替罗非班 25 μ g/kg 静脉推注 3min,之后以 0.1 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹泵入),结果提示 4 个亚组之间出血发生率无明显差异,30d MACE 事件发生率依替巴肽组和高剂量替罗非班组之间无明显统计学差异,但均低于标准剂量替罗非班组($P<0.01$)^[16]。另一项随机对照研究表明^[17]高剂量替罗非班与常规推荐剂量阿昔单抗相比,抑制血小板聚集效果更强($P<0.0001$),但临床效果及获益仍需进一步研究。上述研究结果提示与其他 GPI 相比,替罗非班具有良好的临床效果和安全性,并且高剂量应用时可能更为有效。目前 ACC 指南及 ESC 指南中并未明确说明不同种类 GPI 在直接 PCI 中的疗效差别。

3) 给药时间: On-Time-2 亚组研究^[18]分析提示院前早期使用替罗非班可显著减少患者血栓负荷,显著改善早期 TIMI 3 级血流、冠状动脉血流而改善 PCI 术前心肌缺血状况,进而改善 STEMI 患者 PCI 术后血管造影结局,提高罪犯血管血运重建成功率。而 FINESSE 研究^[19]发现 PCI 前加用阿昔单抗并无获益,且增加出血风险;但该研究的后续研究分析显示,在症状发作 4h 内到达不能开展 PCI 的医院并需要转运的患者,GPI 可能会提高患者生存率^[20]。AGIR-2 研究^[21]对 320 例 STEMI 患者随机分为入院前和导管室给予替罗非班(25 μ g/kg 静脉推注 3min,之后以 0.15 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹泵入 18~24h),两组给药时间相差平均 48min,结果显示造影时前

向血流达到 TIMI 2-3 级和 ST 段回落两方面并无统计学意义($P=0.45,0.32$)。国内徐立等^[22]的一项研究共纳入 158 例急诊 STEMI 患者,随机分为在早期给药组(急诊室即开始用药)和常规给药组(急诊冠状动脉造影结束后给药)(10 μ g/kg 静脉推注,之后以 0.15 μ g $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ min⁻¹静脉滴注 36h),发现两组近期心血管事件发生率、出血事件与血小板减少症发生率差异无统计学意义,但提前应用替罗非班可以提高 PCI 前的梗死相关血管前向血流。而对于择期 PCI 的 STEMI 患者,国内高传玉等的研究推荐术中或术后紧急使用替罗非班,不推荐常规早期应用^[23]。

4. 给药途径: AIDA STEMI 研究^[24]入选了 2 065 例 STEMI 患者,比较了 GPI 冠状动脉内应用与静脉内应用的疗效,发现其复合事件发生率(90d 死亡、再发心肌梗死、新发心力衰竭)差异无统计学意义($RR: 3.00, 95\% CI: 0.94 \sim 10.80, P=0.06$),但可减小心肌梗死面积($P=0.01$)。INFUSE-AMI 研究^[25]入选了 452 例高危 STEMI 患者,提示阿昔单抗于冠状动脉内局部注射能显著减小高危 STEMI 患者 30d 心肌梗死面积。2013 美国心脏病学会基金会(ACCF)/美国心脏协会(AHA) STEMI 患者管理指南^[26]将阿昔单抗的冠状动脉内应用作为 II b 类推荐。2014 ESC-EACTS 指南^[27]中认为,与静脉内应用相比,尽管有小型研究表明冠状动脉内注射患者能更多获益,但仍需更多的大型临床研究来证明。目前冠状动脉内给药的临床试验研究结果多样,只能认为在特殊情况下(术中慢血流或存在术后无复流风险等)^[28-30],高危患者(包括 GRACE 评分高危和病变高危,如病变部位为左冠状动脉主干、单支开放血管、侧支循环的供血血管和 AMI 非梗死相关血管等,下同)冠状动脉内给药可能获益。

5) 与抗凝药物联用: 多项研究表明在 P2Y₁₂受体拮抗剂应用不足或血栓负荷重的情况下,PCI 时应用 GPI 可能会使 STEMI 患者受益^[31-33]。当 GPI 与抗凝药物联用时,可能引发出血、血小板减少症等不良反应,需要引起重视。2013 年 ACCF/AHA STEMI 指南推荐直接 PCI 时无论是否应用 GPI,均应考虑使用普通肝素^[34];而随着新型抗凝药物比伐卢定的出现,GPI 与新型抗凝药物联用的效果值得进一步研究。目前尚无比伐卢定与常规剂量 GPI 联合应用的相关研究,现有研究中大多为比伐卢定与 GPI 临时用药。

HORIZON-AMI 研究^[35]共纳入 3 602 例 STEMI 患者,结果显示临床不良事件发生率以及主要出血事件发生率在比伐卢定联合 GPI 临时应用组均低于常规剂量 GPI 与普通肝素联用组(9.2% vs. 12.1%, $RR=0.76, 95\% CI: 0.63 \sim 0.92, P=0.005$; 4.9% vs. 8.3%, $RR=0.60, 95\% CI: 0.46 \sim 0.77, P=0.001$),但比伐卢定组 24h 支架血栓发生率显著高于普通肝素组(1.3% vs. 0.3%, $P=0.001$)。EURO-MAX 研究^[36]入选了 2 218 例 STEMI 患者,所有患者均常规应用 P2Y₁₂受体拮抗剂,在入院前两组分别给予肝素和比伐卢定,两组患者均有针对性的给予 GPI,结果显示 30d 死亡率(2.9% vs. 3.1%; $P=0.86$)和与 CABG 无关的主要出血事件(2.6% vs. 6.0%, $RR=0.43, 95\% CI: 0.28 \sim 0.66, P<$

0.001), 比伐卢定组均低于肝素组, 但 30d 内支架内血栓发生率比伐卢定组高于肝素组 (1.6% vs. 0.5%, $RR = 2.89$, 95% CI : 1.14 ~ 7.29, $P = 0.02$)。基于以上结果, 2013 ACCF/AHA STEMI 患者管理指南^[23]认为对于已经应用比伐卢定作为首选抗凝药物的患者, 不推荐应用常规剂量的 GPI, 但特殊情况下可作为附加药物或者临时给药。

治疗建议: 接受直接 PCI 的 STEMI 患者无论是否置入支架, 在无使用 GPI 禁忌症的情况时, 出现下列情况时应用 GPI 的建议: ①患者血栓负荷重、造影出现血流慢、无复流等情况时建议使用 GPI; ②患者出现呕吐或处于无法进食的状态, 双联抗血小板药物服用时间距直接 PCI 时间间隔较短或存在氯吡格雷抵抗等情况时建议使用 GPI; ③高危 STEMI 患者可考虑在转运行直接 PCI 前给予 GPI; ④对已给予双联抗血小板治疗并使用比伐卢定抗凝的患者暂不建议常规给予 GPI。

(2) 不稳定型心绞痛和非 ST 段抬高型心肌梗死

1) 保守治疗/早期 PCI 患者: 国内外研究证实, 与安慰剂比较, 无论在保守治疗还是行 PCI 的 ACS 患者中使用 GPI 均可明显改善死亡率、心肌梗死发生率等临床预后指标。PRISM 研究^[24]证明了替罗非班 $0.4 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 快速静脉输注 30min, 随后 $0.1 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 维持联合普通肝素治疗较单用普通肝素的主要终点事件(死亡、心肌梗死、缺血事件)发生率在 7d、30d 和 6 个月均显著降低; 随后的 PRISM-PLUS 研究^[25]进一步证明介入治疗前的上游治疗同样可以降低患者死亡率及 MI 发生率。以上两组研究促使美国 FDA 批准替罗非班药物上市, 适应症为 ACS。一项对 6 个临床随机对照研究的荟萃分析中纳入 29 570 例主要行药物治疗的 NSTEMI-ACS 患者, 结果显示在肝素的基础上联合应用 GPI 的患者其死亡或非致死性心肌梗死相对危险度降低了 9%^[26]。PURSUIT 是一项由 27 个研究中心参加, 涉及 10 948 例不稳定型心绞痛(UA)和非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)患者的随机、双盲、安慰剂对照研究。患者随机分入依替巴肽(180/2.0)、依替巴肽(180/1.3)或安慰剂组。输液持续 72h, 直至出院或行 CABG, 如行 PCI 术, 依替巴肽输注可以持续 24h, 允许输注时间多达 96h。主要终点为随机入组后 30d 内发生任何原因的死亡或新的心肌梗死。与安慰剂相比, 依替巴肽(180/2.0)显著减少终点事件(30d 内死亡或心肌梗死)的发生($P = 0.042$, 14.2% vs. 15.7%), 与安慰剂组相比, 依替巴肽只增加了小出血的几率, 主要出血发生率两组没有统计学差异^[27]。2011 年 TENACITY 研究^[28]中发现给予更大剂量的负荷剂量($25 \mu\text{g}/\text{kg}$) 随后 $0.15 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 替罗非班静脉输注方案可以更快的达到血小板抑制最佳效果, 在 10min 内抑制 90% 以上的血小板聚集, 该方案随后也逐渐被欧美指南采纳。

2014 年美国心脏病学会(ACC)/AHA^[29]指南明确指出高负荷剂量 GPI 可使血小板功能高度抑制, 减少行介入治疗患者缺血性并发症的发生, 改善临床预后, 建议对具有高危因素且没有预先给予足够 P2Y₁₂ 抗血小板药物治疗的 NSTEMI-ACS 患者人群, 可在 PCI 术中应用, 推荐级别为 I A; 而对于

已经预先行双联抗血小板药物治疗的上述患者, 推荐级别则为 IIa B。而 2015ESC 指南^[30]中对于 GPI 的推荐则相对保守, 仅推荐在血栓负荷较重或紧急情况下应用, 同时不建议在不了解患者冠状动脉病变的情况下提前应用。Valgimigli 等^[31]在一项荟萃分析中证实应用 GPI 时主要出血事件发生率增多, 但颅内出血除外。GPI 获益在行介入治疗的患者中最为明显, 主要是可降低心肌梗死发生率, 然而在有些研究中表明这种获益可能被增加的出血风险所抵消^[32-44]。我国一项随机对照研究表明, 对于中高危 NSTEMI-ACS 患者, 成功 PCI 后应用替罗非班可以改善术后 6 个月的无事件生存率, 且不增加出血风险^[33]。相比传统的股动脉入路而言, 桡动脉入路的出血发生率更低, 应用 GPI 时可予以考虑^[46-47]。鉴于目前关于替罗非班的临床研究入选人群基本排除出血高危患者, 故临床中注意避免在该类患者中应用。

治疗建议: ①对于保守治疗的 NSTEMI-ACS 患者, 双联抗血小板药物及抗凝治疗后仍有高血栓风险时可考虑在冠状动脉造影明确冠状动脉病变情况后应用 GPI; ②具有高危因素且未预先接受足够抗血小板药物治疗的 NSTEMI-ACS 患者行介入治疗时, 推荐应用 GPI; ③对于接受双联抗血小板药物治疗且合并缺血高危因素的患者介入治疗中可考虑应用 GPI; ④合并有高危出血(CRUSADE 评分高危)风险的低危 NSTEMI-ACS 患者, 不建议应用 GPI。

2) 上游治疗与术中选择性给药: 目前对于 GPI 在 NSTEMI-ACS 患者中的应用时机仍无定论, 临床应用大多分为介入治疗前常规给予或介入术中根据患者病变情况再决定是否给药两种方案。ACUITY 研究纳入共 9 207 例 NSTEMI-ACS 患者, 比较了延迟选择性介入术中给药和常规上游治疗之间的疗效, 结果显示延迟选择性介入术中给药组的 30d 出血发生率更低(4.9% vs. 6.1%, $RR = 0.80$, 95% CI 0.67 ~ 0.95, $P = 0.009$), 而死亡、心肌梗死及非计划血管再通治疗发生率上则无明显差异^[34]。EARLY-ACS 研究将 9 492 例患者随机分为早期提前 GPI 治疗组及冠状动脉造影后选择性应用组, 主要终点为 96h 内的死亡、心肌梗死和需要血管再通的缺血事件^[35], 其中选择性造影后应用药物组有 39% 接受了 GPI 治疗。两组间主要终点事件发生率并无明显差异, 30d 死亡及心肌梗死发生率同样没有差异; 提前接受 GPI 治疗组主要出血事件发生率更高(2.6% vs. 1.8%, OR 1.42; 95% CI : 1.07 ~ 1.89, $P = 0.015$)。替罗非班中国多中心随机对照研究 ETN-STEP 研究^[36]入组 478 例中高危 NSTEMI-ACS 患者, 随机分为替罗非班上游治疗组($n = 220$, PCI 术前 12h 给药)及下游治疗组($n = 258$, 造影后给药), 其结果提示两组均可显著改善 PCI 术后 TIMI 血流分级和再灌注水平, 且无明显统计学差异, 上游治疗组在术后有着更高的 TIMI 心肌组织灌注分级(TMPG) 3 级人数比例($P = 0.02$); 两组间 MACE 事件与出血事件发生率均无明显统计学差异。

治疗建议: ①具有高血栓风险的 NSTEMI-ACS 患者可考虑在介入治疗前给予替罗非班上游治疗; ②在非高危介入治疗患者, 推荐冠状动脉造影后选择性应用。

3) 与抗凝药物联用: 多项 ACS 患者 PCI 相关的临床研究均表明低分子肝素与 GPI 联合应用是安全的, 建议 PCI 术中肝素起始剂量 60 ~ 100U/kg, 使活化凝血时间(ACT) 维持在 200 ~ 300s^[51]。OASIS-5 研究亚组分析中比较 GPI 联合应用阿司匹林、氯吡格雷及磺达肝癸钠组或依诺肝素组出血事件发生率, 结果证明联用磺达肝癸钠组出血发生率更低^[52]。ACUITY 研究^[53] 纳入 13 819 例拟行介入治疗的中高危 NSTEMI-ACS 患者, 随机分为普通肝素或低分子肝素合并 GPI 组, 比伐卢定合并 GPI 组及比伐卢定合并选择性应用 GPI 组, 结果显示普通肝素或低分子肝素合并 GPI 组和比伐卢定合并 GPI 组在 30d 主要终点事件及主要出血事件方面没有明显统计学差异。同时 ACUITY 研究亚组分析中表明比伐卢定或普通肝素/低分子肝素联合阿司匹林、氯吡格雷及 GPI 安全性及疗效相当^[53]。Stone 等^[54] 关于比伐卢定在 ACS 患者中的应用研究结果显示单用比伐卢定治疗与肝素联合 GPI 治疗相比, 缺血事件发生率相似(7.8% vs. 7.3%, $P=0.32$), 而出血风险显著下降(3.0% vs. 5.7%, $P<0.001$)。纳入 17 项随机对照研究共 38 096 例患者的荟萃分析^[54] 显示, 单独应用比伐卢定组较肝素组具有更低的主要出血发生率($RR=0.66$, 95% CI : 0.54 ~ 0.81, $P<0.001$), 但联用 GPI 后则会增加出血风险而削弱这种益处。

治疗建议: ①对接受肝素/低分子肝素抗凝治疗 NSTEMI-ACS 患者, 合并高血栓风险时, 可考虑应用 GPI; ②不建议对已接受比伐卢定抗凝治疗的患者常规加用 GPI, 除非存在高血栓负荷状态。

4) 联合应用 P2Y₁₂ 受体拮抗剂 CLEAR-PLATELETS 研究是迄今为止规模最大的一项在 PCI 手术时加用或不加用依替巴肽时比较 300 mg 或 600 mg 氯吡格雷抗血小板聚集作用的药效学研究。在不联用依替巴肽的情况下, 按 300 mg 或 600 mg 剂量用氯吡格雷无法产生充分的血小板抑制作用。在 20 μmol/L ADP 的生理浓度下, 按 300 mg 剂量接受氯吡格雷单药治疗的患者在第 18 ~ 24h 所达到了血小板抑制率约为 20%。在 20 μmol/L ADP 的生理浓度下, 600 mg 剂量单药治疗在第 18 ~ 24h 所观察到的血小板抑制率 < 35%。除氯吡格雷外, 仅接受依替巴肽治疗的患者在第 18 ~ 24h 都能达到 ≥80% 的血小板抑制率^[55]。

GPI 联合应用 P2Y₁₂ 受体拮抗剂可强化血小板活化和聚集功能的抑制效果^[56-58], 目前仍缺少 GPI 联合应用新型 P2Y₁₂ 受体拮抗剂的临床研究资料。尽管在 PLATO 及 TRITON 研究中替格瑞洛和普拉格雷使用率分别在 27% 和 55%, 目前几项关于普拉格雷和替格瑞洛与 GPI 联用的研究结果仍然不具有有一致性^[44, 58]。尽管 PLATO 研究中联用 GPI 组与不联用组相比, 有效性及出血均无显著性差异, 目前仍需更多的研究数据以进一步证明 GPI 联合应用新型 P2Y₁₂ 受体拮抗剂的安全性及有效性, 我国有数据表明替格瑞洛联合小剂量替罗非班在急性期对 NSTEMI 患者的血栓抑制作用更强, 疗效更好, 且不增加出血风险^[59]。综上所述, 建议 GPI 在已经使用上述抗血小板药物的患者中谨慎应用。

(3) 稳定型心绞痛择期 PCI

ADVANCE 研究^[60] 显示择期 PCI 患者在接受指南推荐的双联抗血小板基础上, 术前应用替罗非班(25 μg/kg/注入 3min, 随后应用 0.15 μg·kg⁻¹·min⁻¹ 24 ~ 48h) 组的硬终点事件累积发生率较安慰剂组下降(20% vs. 35%, $P=0.01$), 这种获益主要来自于替罗非班组的缺血和血栓发生率降低, 但死亡和靶血管血运重建方面并无明显统计学差异。3T/2R 研究^[61] 显示与安慰剂比较, 替罗非班组肌钙蛋白升高 3 倍以上的比率下降 42%, 同时 30d MACE 事件也明显降低, 而出血风险并未增加。对 22 项行择期 PCI 的研究进行荟萃分析显示, GPI 与对照组比较, 非致死性心肌梗死的发生率下降 34%, 轻微出血增加 1.7 倍, 而严重出血、死亡率并没有明显差异^[44]。国内张奇等^[62] 的一项前瞻性、随机、多中心研究显示: 稳定性冠心病长病变(≥40mm) 重叠置入支架, 替罗非班组与传统治疗组的术后 12h 心肌梗死发生率降低(4.0% vs. 11.5%, $P<0.001$), 1 年 MACE 事件下降(13.4% vs. 22.7%, $P=0.001$), 主要出血及支架内血栓形成发生率两组并无统计学差异。2014 年 ESC-EACTS(2014ESC/欧洲心胸外科血运重建指南) 指南参考文献不建议常规应用 GPI, 但可考虑临时性用于 PCI 的急性缺血事件, 如存在残余夹层、或者有威胁生命的血管闭塞或可见血栓, 或血流缓慢或无复流的患者^[63], 但仍需要前瞻性研究进行验证。

治疗建议: 稳定型心绞痛择期 PCI 时不建议常规应用 GPI, 当出现 PCI 相关急性缺血事件如存在残余夹层、或者有威胁生命的血管闭塞或可见血栓, 或血流缓慢或无复流时可考虑临时性应用。

(4) 与外科手术相关的临床应用

对于既往接受过冠状动脉旁路移植术的 ACS 患者, 再次接受介入治疗时缺血事件的发生率要高于既往未接受过冠状动脉搭桥的患者。权衡患者的出血风险后, 术中联合应用替罗非班和肝素, 相比于单独应用肝素, 可降低患者术后短期缺血事件的发生率。PRISM-PLUS 试验纳入 1 570 例接受介入治疗的 ACS 患者, 其中 231 例患者有 CABG 手术史。在所有患者中, 773 例患者在介入治疗中联合应用替罗非班和肝素, 另外 797 例患者仅应用肝素。在与未行 CABG 术的 ACS 患者进行横向对比后发现, 有 CABG 手术史的患者更容易发生心肌梗死、反复心绞痛等缺血事件($P<0.0001$), 同时这部分患者中, 联合应用替罗非班和肝素组在介入术后 7d 和 30d 的死亡、心肌梗死、反复心绞痛等缺血事件发生率明显低于单独应用肝素组(7d: 16.9% vs. 29.0%, $P=0.035$; 30d: 25.0% vs. 40.2%, $P=0.015$)^[63]。

在介入治疗失败后行急诊冠状动脉搭桥的患者, 尤其是 AMI 患者, 因介入治疗中应用了 GPI, 这部分患者在行急诊搭桥时出血风险明显增加。不同的 GPI 对于术中出血的影响程度不同, 这种紧急情况时替罗非班较阿昔单抗的严重出血发生率更低^[64-65]。

接受介入治疗的患者中, 尤其是还在接受双联抗血小板药物治疗的患者, 如果需要进行外科手术(包括心脏手术和

非心脏手术),应用抗血小板药物可能会增加出血风险,而停用抗血小板药物又将增加支架内血栓等缺血事件发生,因此应权衡患者出血和缺血风险进行综合评估。为避免严重出血并发症,必要时需在术前停用抗血小板药物而采取桥接治疗,即停用口服抗血小板药物后给予短效抗栓药物,临床常用药物为低分子肝素, GPI 如替罗非班亦可作为选择之一^[64]。

关于替罗非班应用于桥接治疗的相关研究虽缺乏大型随机对照研究,但现有研究结果令人较为满意。一项研究^[65]入选了 30 例需要接受紧急外科手术治疗的患者,这些患者均于近期(1~12 个月内)接受了冠状动脉药物涂层支架(DES)植入,且均为支架内血栓高危患者。为避免支架内血栓等缺血事件,同时降低出血事件的发生,所有患者于术前 5d 停用氯吡格雷,并于停用 24h 后桥接应用静脉注射替罗非班进行抗血小板治疗,外科手术前 4h 停用替罗非班,术后 2h 恢复使用,并持续至改用口服氯吡格雷为止,是否同时应用阿司匹林取决于具体手术情况。研究结果显示:在住院期间,所有患者均未发生死亡、心肌梗死、支架内血栓及再次手术探查等事件,同时也没有发生严重的大出血。因此该研究认为对于植入 DES 后支架内血栓高危患者,如需紧急外科手术,停用氯吡格雷并桥接替罗非班的抗血小板策略是安全可靠的。早前的另一项共纳入 45 例患者的相似研究也证实应用替罗非班联合普通肝素进行桥接治疗同样是安全可靠的^[66]。同样,一项对 9 项研究进行的系统回顾分析显示,对于外科手术围手术期间的桥接治疗,静脉给予短效的抗血小板药物如 GPI 可降低围术期缺血事件的发生^[67]。

国外临床指南建议在外科手术围手术期间,对于缺血和出血风险均为高危的患者,如果必须停用抗血小板治疗,可静脉注射短效 GPI,如替罗非班,可在降低缺血事件的同时不明显增加出血事件^[70-71]。中国 2016 年《冠状动脉旁路移植术围术期抗血小板治疗专家共识》也建议:对于 CABG 围术期停药期间抗血小板的桥接治疗方案,针对高危患者,相比于应用低分子肝素,选择短效的抗血小板药物如 GPI 作为过渡性抗血小板治疗方案更为有效^[72]。

因此,建议对于出血、缺血均为高危的患者,为降低外科手术围手术期间缺血事件的发生率,同时不明显增加出血事件,可考虑应用替罗非班作为桥接治疗的抗栓药物,必要时可联合肝素使用。我国共识建议替罗非班应在术前停用至少 2~4h。

(5) 特殊人群中的应用

1) 老年患者:ACS 多发于老年人,是双联抗血小板或抗凝治疗的常见适应证^[73]。研究证实超过 1/3 的 AMI 住院和 2/3 的 MI 死亡发生于 75 岁以上的老年人,然而,只有不到 7% 的 ACS 相关试验纳入了 75 岁以上的高龄患者^[74]。高龄患者不仅凝血功能发生变化(纤维蛋白原、凝血因子 VII/VI-II 增加、纤溶酶原激活物抑制剂-1、凝血酶活化纤溶抑制剂量增加等),而且器官功能发生变化(胃排空延迟、吸收表面积减少,肝血流量降低 30%~50%、肝功能降低 20%~40%,肾

小球滤过率降低),并常同时服用多种药物,对治疗的依从性较差,出血和缺血风险明显增加^[75]。Lopes 等^[76]的一项纳入 9406 例患者的试验发现,年龄 > 75 岁的患者较年轻患者出血事件明显增加($P=0.02$)。2015 年 ESC 血栓工作小组抗栓指南^[77]推荐年龄 ≥ 70 岁的患者,谨慎应用 GPI(IIb A)。

治疗建议:对于年龄 ≥ 70 岁的患者慎用 GPI,使用前需严格评估出血风险,并建议常规加用 PPI 类药物。

2) 慢性肾脏疾病(CKD):ACS 常合并慢性肾脏疾病(CKD),NCDR-ACTION^[63]的数据显示,STEMI 患者约 30.5% 合并 CKD [肌肝清除率(CrCl) $\leq 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$],NSTEMI 患者约 42.9% 合并 CKD。肾功能不全影响血小板聚集功能和凝血功能,同时肾脏排泄能力减低又影响抗血小板药物代谢,因此,ACS 合并 CKD 显著增加患者死亡率和出血风险^[78],在应用抗血小板药物前必须进行肾功能评估和出血风险评估。早期研究^[79]显示,替罗非班治疗 ACS 合并 CKD 患者可减少住院期间的死亡率($P=0.04$),但显著增加大出血风险($P<0.001$)。PRISM-PLUS 研究^[80]分析显示,替罗非班可有效降低缺血事件(24% vs. 5%, $P<0.001$),肾功能不全者应用替罗非班未增加 TIMI 大出血发生率,但出血事件发生率随肾功能的恶化而增加。GPI 在降低合并 CKD 的 ACS 患者缺血事件同时,也增加了出血风险。2015 年 ESC 血栓工作小组抗栓指南^[77]推荐若患者 $\text{CrCl} < 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$,替罗非班静滴剂量减少 50%。2015 年 AHA 慢性肾脏病合并 ACS 抗栓指南^[81]推荐若患者 $\text{CrCl} \leq 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$,PCI 时以 $25 \mu\text{g}/\text{kg}$ 静推 3min 以上, $0.075 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 静滴维持至术后 18h。

治疗建议:对严重肾功能不全($\text{CrCl} < 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$)的患者,GPI 剂量减少 50% 应用。

总结:GPI 通过阻碍 GP IIb/IIIa 受体与纤维蛋白原的结合进而抑制血小板聚集,其作用在血小板聚集的最终环节,具有很强的血小板抑制效果。替罗非班和依替巴肽作为代表性药物在临床上逐渐得到了广泛应用,多项研究证实 ACS 及 PCI 的应用中能降低患者血栓风险,改善预后;随着新型抗血小板及抗凝药物的兴起,GPI 与其他类型抗栓药物的联用效果,是否能继续维持良好的临床效果,同时并不增加出血风险等临床情况仍需要进一步探讨。临床应用时应结合个体情况权衡利弊,充分评估出血风险等,以期达到最佳临床效果。

(执笔:刘晓丽 彭萍安 程宇婧)

专家组成员(按姓氏拼音顺序):

丛洪良	陈玉国	傅向华	高传玉	郭静萱	李春洁
李俊峡	刘冰	刘斌	刘健	刘梅林	黎健
刘晓丽	刘巍	秦明照	史旭波	王贵松	王乐丰
吴清	吴永健	万征	徐成斌	许俊堂	由倍安
杨丽霞	张抒扬	赵兴山	赵迎新	周玉杰	

参考文献

[1] SJ S: Signaling through platelet integrin alpha IIb beta 3: inside-

- out, outsidein, and sideways. *Thromb Haemost*, 1999, 82: 318-325.
- [2] 董蔚, 陈韵岱, 钱庚, 等. 国产替罗非班在急性冠状动脉综合征应用注册研究. *中华内科杂志*, 2013, 52: 815-818.
 - [3] Inhibition of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor with tirofiban in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction. Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management in Patients Limited by Unstable Signs and Symptoms (PRISM-PLUS) Study Investigators. *N Engl J Med*, 1998, 338: 1488-1497.
 - [4] Effects of platelet glycoprotein IIb/IIIa blockade with tirofiban on adverse cardiac events in patients with unstable angina or acute myocardial infarction undergoing coronary angioplasty. The RESTORE Investigators. randomized efficacy study of tirofiban for outcomes and restenosis. *Circulation*, 1997, 96: 1445-1453.
 - [5] Novel dosing regimen of eptifibatide in planned coronary stent implantation (ESPRIT): a randomised, placebo-controlled trial. *Lancet*, 2000, 356: 2037-2044.
 - [6] Kleiman NS, Lincoff AM, Flaker GC, et al. Early percutaneous coronary intervention, platelet inhibition with eptifibatide, and clinical outcomes in patients with acute coronary syndromes. PURSUIT Investigators. *Circulation*, 2000, 101: 751-757.
 - [7] Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The task force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J*, 2011, 32: 2999-3054.
 - [8] Van't Hof AW, Ten Berg J, Heestermans T, et al. Prehospital initiation of tirofiban in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primary angioplasty (On-TIME 2): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. *Lancet*, 2008, 372: 537-546.
 - [9] Mrdovic I, Savic L, Lasica R, et al. Efficacy and safety of tirofiban-supported primary percutaneous coronary intervention in patients pretreated with 600 mg clopidogrel: results of propensity analysis using the clinical center of serbia STEMI register. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2014, 3: 56-66.
 - [10] Jia H, Dai J, Hou J, et al. Effective anti-thrombotic therapy without stenting: intravascular optical coherence tomography-based management in plaque erosion (the EROSION study). *Eur Heart J*, 2016.
 - [11] De Luca G, Navarese E, Marino P. Risk profile and benefits from Gp IIb-IIIa inhibitors among patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty: a meta-regression analysis of randomized trials. *Eur Heart J*, 2009, 30: 2705-2713.
 - [12] Geeganage C, Wilcox R, Bath PM. Triple antiplatelet therapy for preventing vascular events: a systematic review and meta-analysis. *BMC Med*, 2010, 8: 36.
 - [13] 龚艳君, 陈丽珠, 洪涛, 等. 替罗非班对急性 ST 段抬高心肌梗死急诊介入治疗远期预后的影响. *中国介入心脏病学杂志*, 2015, 23: 80-84.
 - [14] Sanchez PL, Gimeno F, Ancillo P, et al. Role of the paclitaxel-eluting stent and tirofiban in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing postfibrinolysis angioplasty: the GRACIA-3 randomized clinical trial. *Circ Cardiovasc Interv*, 2010, 3: 297-307.
 - [15] Ohman EM, Van de Werf F, Antman EM, et al. Tenecteplase and tirofiban in ST-segment elevation acute myocardial infarction: results of a randomized trial. *Am Heart J*, 2005, 150: 79-88.
 - [16] Brener SJ, Zeymer U, Adgey AA, et al. Eptifibatide and low-dose tissue plasminogen activator in acute myocardial infarction: the integrilin and low-dose thrombolysis in acute myocardial infarction (INTRO AMI) trial. *J Am Coll Cardiol*, 2002, 39: 377-386.
 - [17] Valgimigli M, Campo G, Percoco G, et al. Comparison of angioplasty with infusion of tirofiban or abciximab and with implantation of sirolimus-eluting or uncoated stents for acute myocardial infarction: the MULTISTRATEGY randomized trial. *JAMA*, 2008, 299: 1788-1799.
 - [18] Puri A, Bansal A, Narain VS, et al. Comparative assessment of platelet GpIIb/IIIa receptor occupancy ratio with Eptifibatide/Tirofiban in patients presenting with ACS and undergoing PCI. *Indian Heart J*, 2013, 65: 152-157.
 - [19] van Werkum JW, Gerritsen WB, Kelder JC, et al. Inhibition of platelet function by abciximab or high-dose tirofiban in patients with STEMI undergoing primary PCI: a randomised trial. *Neth Heart J*, 2007, 15: 375-381.
 - [20] Ellis SG, Tendera M, de Belder MA, et al. Facilitated PCI in patients with ST-elevation myocardial infarction. *N Engl J Med*, 2008, 358: 2205-2217.
 - [21] Herrmann HC, Lu J, Brodie BR, et al. Benefit of facilitated percutaneous coronary intervention in high-risk ST-segment elevation myocardial infarction patients presenting to nonpercutaneous coronary intervention hospitals. *JACC Cardiovasc Interv*, 2009, 2: 917-924.
 - [22] El Khoury C, Dubien PY, Mercier C, et al. Prehospital high-dose tirofiban in patients undergoing primary percutaneous intervention. The AGIR-2 study. *Arch Cardiovasc Dis*, 2010, 103: 285-292.
 - [23] 徐立, 杨新春, 王乐丰, 等. 提前应用替罗非班对急性 ST 段抬高心肌梗死患者急诊介入治疗疗效的影响. *中华心血管病杂志*, 2006, 34: 983-986.
 - [24] 张优, 高传玉, 李牧蔚, 等. 早期应用替罗非班在急性 ST 段抬高型心肌梗死择期经皮冠状动脉介入治疗患者中的疗效. *中华内科杂志*, 2014, 53: 273-277.
 - [25] Thiele H, Wohrle J, Hambrecht R, et al. Intracoronary versus intravenous bolus abciximab during primary percutaneous coronary intervention in patients with acute ST-elevation myocardial infarction: a randomised trial. *Lancet*, 2012, 379: 923-931.
 - [26] Stone GW, Maehara A, Witzenbichler B, et al. Intracoronary abciximab and aspiration thrombectomy in patients with large anterior myocardial infarction: the INFUSE-AMI randomized trial. *JAMA*, 2012, 307: 1817-1826.
 - [27] O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American college of cardiology foundation/American heart association task force on practice guidelines. *Circulation*, 2013, 127: e362-425.
 - [28] Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The task force on myocardial revascularization of the European society of cardiology

- (ESC) and the european association for cardio-thoracic surgery (EACTS) developed with the special contribution of the european association of percutaneous cardiovascular interventions (EAPCI). *Eur Heart J*, 2014, 35: 2541-2619.
- [29] 朱强, 刘福元, 黎晓兰, 等. 冠状动脉内注射替罗非班对急诊冠状动脉介入术中无再流的作用. *临床心血管病杂志*, 2011, 01: 22-25.
- [30] Zhou SS, Tian F, Chen YD, et al. Combination therapy reduces the incidence of no-reflow after primary per-cutaneous coronary intervention in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction. *J Geriatr Cardiol*, 2015, 12: 135-142.
- [31] Mehilli J, Kastrati A, Schulz S, et al. Abciximab in patients with acute ST-segment-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention after clopidogrel loading: a randomized double-blind trial. *Circulation*, 2009, 119: 1933-1940.
- [32] De Luca G, Bellandi F, Huber K, et al. Early glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in primary angioplasty-abciximab long-term results (EGYPT-ALT) cooperation: individual patient's data meta-analysis. *J Thromb Haemost*, 2011, 9: 2361-2370.
- [33] Stone GW, Witzenbichler B, Guagliumi G, et al. Bivalirudin during primary PCI in acute myocardial infarction. *N Engl J Med*, 2008, 358: 2218-2230.
- [34] Steg PG, van t Hof A, Hamm CW, et al. Bivalirudin started during emergency transport for primary PCI. *N Engl J Med*, 2013, 369: 2207-2217.
- [35] A comparison of aspirin plus tirofiban with aspirin plus heparin for unstable angina. Platelet receptor inhibition in ischemic syndrome management (PRISM) study investigators. *N Engl J Med*, 1998, 338: 1498-1505.
- [36] Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with eptifibatide in patients with acute coronary syndromes. The PURSUIT Trial Investigators. Platelet glycoprotein IIb/IIIa in unstable angina: receptor suppression using integrilin therapy. *N Engl J Med*, 1998, 339: 436-443.
- [37] Roffi M, Chew DP, Mukherjee D, et al. Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibition in acute coronary syndromes. Gradient of benefit related to the revascularization strategy. *Eur Heart J*, 2002, 23: 1441-1448.
- [38] David J. A randomized two-by-two comparison of high-dose bolus tirofiban versus abciximab and unfractionated heparin versus bivalirudin during percutaneous coronary revascularization and stent placement: the tirofiban evaluation of novel dosing versus abciximab with clopidogrel and inhibition of thrombin (TENACITY) study trial. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2011, 77: 1001-1009.
- [39] Amsterdam EA, Wenger NK. The 2014 american college of cardiology ACC/american heart association guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: ten contemporary recommendations to aid clinicians in optimizing patient outcomes. *Clin Cardiol*, 2015, 38: 121-123.
- [40] Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*, 2015, 68: 1125.
- [41] Valgimigli M, Biondi-Zoccai G, Tebaldi M, et al. Tirofiban as adjunctive therapy for acute coronary syndromes and percutaneous coronary intervention: a meta-analysis of randomized trials. *Eur Heart J*, 2010, 31: 35-49.
- [42] Kastrati A, Mehilli J, Neumann FJ, et al. Abciximab in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention after clopidogrel pretreatment: the ISAR-REACT 2 randomized trial. *JAMA*, 2006, 295: 1531-1538.
- [43] Stone GW, McLaurin BT, Cox DA, et al. Bivalirudin for patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med*, 2006, 355: 2203-2216.
- [44] O'Donoghue M, Antman EM, Braunwald E, et al. The efficacy and safety of prasugrel with and without a glycoprotein IIb/IIIa inhibitor in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous intervention: a TRITON-TIMI 38 (Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition With Prasugrel-Thrombolysis In Myocardial Infarction 38) analysis. *J Am Coll Cardiol*, 2009, 54: 678-685.
- [45] 张优, 高传玉, 朱中玉, 等. 中高危非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征患者成功介入治疗后即刻应用替罗非班的疗效和安全性. *中华心血管病杂志*, 2013, 41: 731-735.
- [46] De Carlo M, Borelli G, Gistri R, et al. Effectiveness of the transradial approach to reduce bleedings in patients undergoing urgent coronary angioplasty with GPIIb/IIIa inhibitors for acute coronary syndromes. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2009, 74: 408-415.
- [47] Feldman DN, Swaminathan RV, Kaltenbach LA, et al. Adoption of radial access and comparison of outcomes to femoral access in percutaneous coronary intervention: an updated report from the national cardiovascular data registry (2007-2012). *Circulation*, 2013, 127: 2295-2306.
- [48] Stone GW, Bertrand ME, Moses JW, et al. Routine upstream initiation vs deferred selective use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: the ACUTY Timing trial. *JAMA*, 2007, 297: 591-602.
- [49] Giugliano RP, White JA, Bode C, et al. Early versus delayed, provisional eptifibatide in acute coronary syndromes. *N Engl J Med*, 2009, 360: 2176-2190.
- [50] Early administration of tirofiban in mid- to high-risk patients with non-ST elevation acute coronary syndrome referred for elective percutaneous coronary intervention (ETN-STEP): A multi-center randomized controlled clinical trial in China Li et al. *Int J Clin Cardiol*, 2015, 2: 3.
- [51] Tcheng JE. Clinical challenges of platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor therapy: bleeding, reversal, thrombocytopenia, and retreatment. *Am Heart J*, 2000, 139: S38-45.
- [52] Jolly SS, Faxon DP, Fox KA, et al. Efficacy and safety of fondaparinux versus enoxaparin in patients with acute coronary syndromes treated with glycoprotein IIb/IIIa inhibitors or thienopyridines: results from the OASIS 5 (Fifth Organization to Assess Strategies in Ischemic Syndromes) trial. *J Am Coll Cardiol*, 2009, 54: 468-476.
- [53] White HD, Chew DP, Hoekstra JW, et al. Safety and efficacy of switching from either unfractionated heparin or enoxaparin to bivalirudin in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes managed with an invasive strategy: results from the ACUTY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage strategy) trial. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 51: 1734-1741.
- [54] Li J, Yu S, Qian D, et al. Bivalirudin anticoagulant therapy with or without platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors during tran-

- scatheter coronary interventional procedures: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* ,2015, 94: e1067.
- [55] Silva MA, Donovan JL, Gandhi PJ, et al. Platelet inhibitors in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes and percutaneous coronary intervention: glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, clopidogrel, or both? *Vasc Health Risk Manag* ,2006, 2: 39-48.
 - [56] Judge HM, Buckland RJ, Holgate CE, et al. Glycoprotein IIb/IIIa and P2Y12 receptor antagonists yield additive inhibition of platelet aggregation, granule secretion, soluble CD40L release and procoagulant responses. *Platelets* ,2005, 16: 398-407.
 - [57] Wang TY, White JA, Tricoci P, et al. Upstream clopidogrel use and the efficacy and safety of early eptifibatide treatment in patients with acute coronary syndrome: an analysis from the Early Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition in Patients with Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome (EARLY ACS) trial. *Circulation* ,2011, 123: 722-730.
 - [58] Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med* , 2009, 361: 1045-1057.
 - [59] 李秀芬, 葛振嵘, 许力舒, 等. 替格瑞洛联合小剂量替罗非班对急性非 ST 段抬高心肌梗死患者纤维蛋白原的影响. *中华老年心脑血管病杂志* ,2015, 17: 429-430.
 - [60] Valgimigli M, Percoco G, Barbieri D, et al. The additive value of tirofiban administered with the high-dose bolus in the prevention of ischemic complications during high-risk coronary angioplasty: the ADVANCE Trial. *J Am Coll Cardiol* ,2004, 44: 14-19.
 - [61] Valgimigli M, Campo G, de Cesare N, et al. Intensifying platelet inhibition with tirofiban in poor responders to aspirin, clopidogrel, or both agents undergoing elective coronary intervention: results from the double-blind, prospective, randomized Tailoring Treatment with Tirofiban in Patients Showing Resistance to Aspirin and/or Resistance to Clopidogrel study. *Circulation* ,2009, 119: 3215-3222.
 - [62] Zhang Q, Long WX, Liao LM, et al. Periprocedural use of tirofiban in elective percutaneous coronary intervention for long coronary lesions in stable patients with overlapping drug-eluting stents—the PETITION study: a prospective, randomized, multicenter study. *Catheter Cardiovasc Interv* ,2015, 85: 762-769.
 - [63] Servoss SJ, Wan Y, Snapinn SM, et al. Tirofiban therapy for patients with acute coronary syndromes and prior coronary artery bypass grafting in the PRISM-PLUS trial. *Am J Cardiol* ,2004, 93: 843-847.
 - [64] Cheng DK, Jackevicius CA, Seidelin P, et al. Safety of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in urgent or emergency coronary artery bypass graft surgery. *Can J Cardiol* ,2004, 20: 223-228.
 - [65] De Carlo M, Maselli D, Cortese B, et al. Emergency coronary artery bypass grafting in patients with acute myocardial infarction treated with glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors. *Int J Cardiol* ,2008, 123: 229-233.
 - [66] Nowak-Gottl U, Langer F, Limperger V, et al. Bridging: Perioperative management of chronic anticoagulation or antiplatelet therapy. *Dtsch Med Wochenschr* ,2014, 139: 1301-1306.
 - [67] Savonitto S, D'Urbano M, Caracciolo M, et al. Urgent surgery in patients with a recently implanted coronary drug-eluting stent: a phase II study of 'bridging' antiplatelet therapy with tirofiban during temporary withdrawal of clopidogrel. *Br J Anaesth* ,2010, 104: 285-291.
 - [68] Broad L, Lee T, Conroy M, et al. Successful management of patients with a drug-eluting coronary stent presenting for elective, non-cardiac surgery. *Br J Anaesth* ,2007, 98: 19-22.
 - [69] Morici N, Moja L, Rosato V, et al. Bridge with intravenous antiplatelet therapy during temporary withdrawal of oral agents for surgical procedures: a systematic review. *Intern Emerg Med* ,2014, 9: 225-235.
 - [70] Cardiac Society of A, New Z. Guidelines for the management of antiplatelet therapy in patients with coronary stents undergoing non-cardiac surgery. *Heart Lung Circ* ,2010, 19: 2-10.
 - [71] Rossini R, Musumeci G, Visconti LO, et al. Perioperative management of antiplatelet therapy in patients with coronary stents undergoing cardiac and non-cardiac surgery: a consensus document from Italian cardiological, surgical and anaesthesiological societies. *EuroIntervention* , 2014, 10: 38-46.
 - [72] 冠状动脉旁路移植术围术期抗血小板治疗共识专家组. 冠状动脉旁路移植术围术期抗血小板治疗专家共识. *中华胸心血管外科杂志* , 2016, 32: 1-8.
 - [73] Nichols M, Townsend N, Scarborough P, et al. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. *Eur Heart J* ,2013, 34: 3028-3034.
 - [74] Aronow WS. Approach to symptomatic coronary disease in the elderly: TIME to change? *Lancet* ,2001, 358: 945-946.
 - [75] Avezum A, Makdisse M, Spencer F, et al. Impact of age on management and outcome of acute coronary syndrome: observations from the global registry of acute coronary events (GRACE). *Am Heart J* ,2005, 149: 67-73.
 - [76] Lopes RD, White JA, Tricoci P, et al. Age, treatment, and outcomes in high-risk non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients: insights from the EARLY ACS trial. *Int J Cardiol* , 2013, 167: 2580-2587.
 - [77] Andreotti F, Rocca B, Husted S, et al. Antithrombotic therapy in the elderly: expert position paper of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis. *Eur Heart J* ,2015, 36: 3238-3249.
 - [78] Fox CS, Muntner P, Chen AY, et al. Use of evidence-based therapies in short-term outcomes of ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation myocardial infarction in patients with chronic kidney disease: a report from the national cardiovascular data acute coronary treatment and intervention outcomes network registry. *Circulation* ,2010, 121: 357-365.
 - [79] Freeman RV, Mehta RH, Al Badr W, et al. Influence of concurrent renal dysfunction on outcomes of patients with acute coronary syndromes and implications of the use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors. *J Am Coll Cardiol* ,2003, 41: 718-724.
 - [80] Decalf V, Sabbah L, Lafont A, et al. Gp IIb/IIIa receptor antagonists in acute coronary syndromes with no ST elevation. *Arch Mal Coeur Vaiss* ,2007, 100: 1006-1012.
 - [81] Washam JB, Herzog CA, Beitelshes AL, et al. Pharmacotherapy in chronic kidney disease patients presenting with acute coronary syndrome: a scientific statement from the American heart association. *Circulation* ,2015, 131: 1123-1149.

(2016-12-06 收稿)